

Sistema Cloud-Native Scalabile ed Osservabile

Data Flow Diagram (DFD) & Statecharts

Elia Felletti
174557

Ingegneria del Software Avanzata - a.a. 2025/2026

Indice

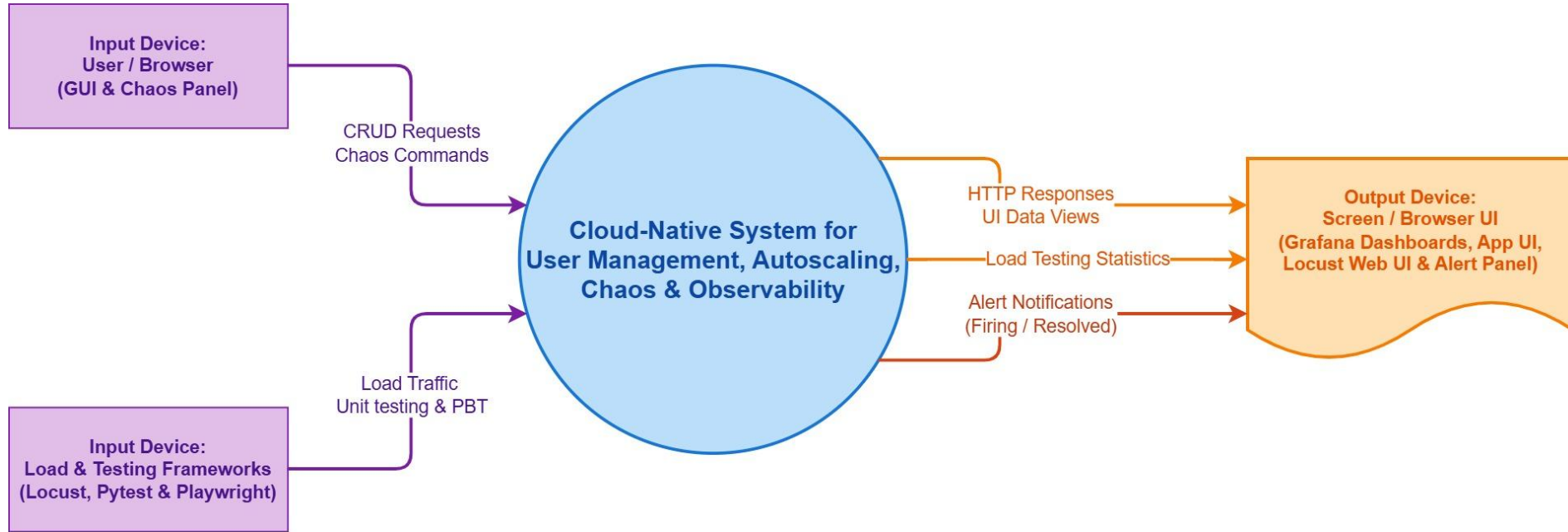
Data Flow Diagrams

- **Pag. 3** — DFD primo livello
- **Pag. 4** — Raffinamento: Cloud-Native system
- **Pag. 5** — Raffinamento: Flask Backend API
- **Pag. 6** — Raffinamento: Observability system
- **Pag. 7** — Raffinamento: PostgreSQL High Availability

Statecharts

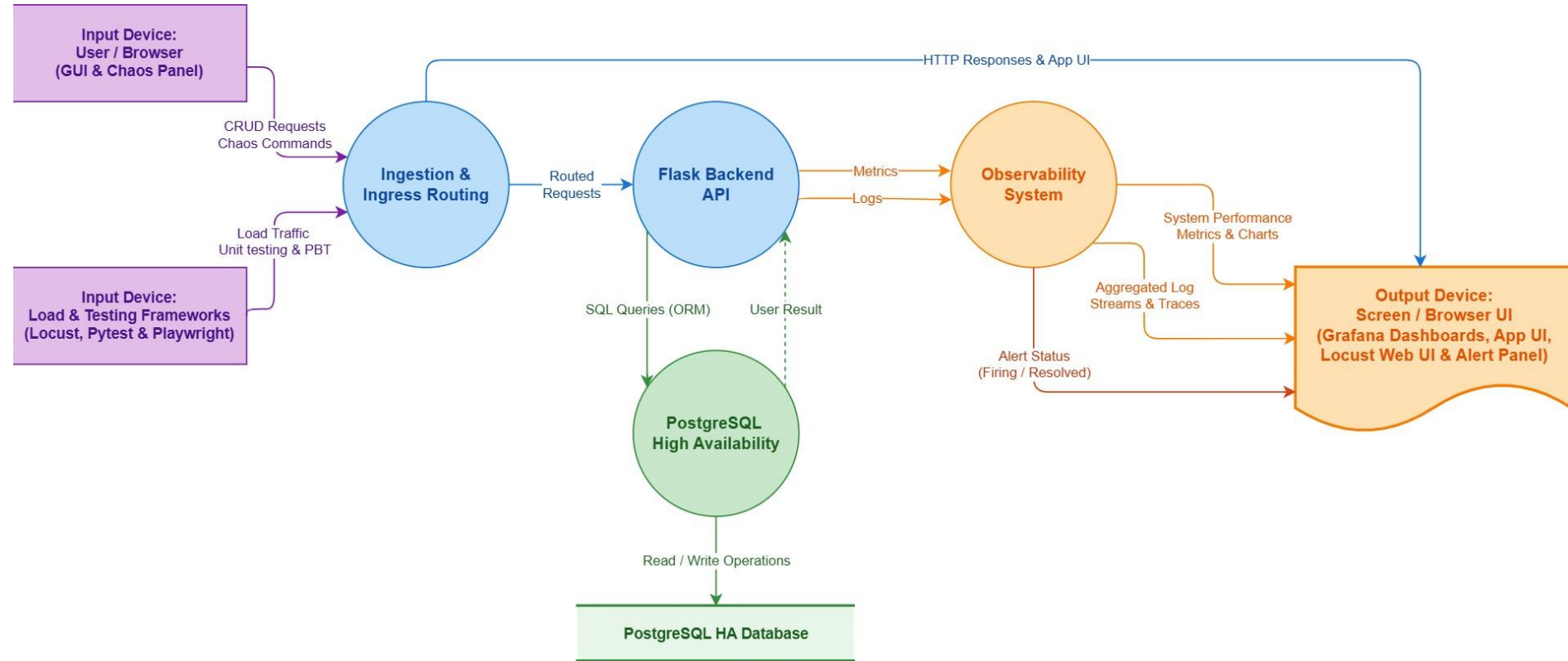
- **Pag. 8** — Horizontal Pod Autoscaler HPA
- **Pag. 9** — Grafana dashboard alarms
- **Pag. 10** — User entity lifecycle
- **Pag. 11** — Load generator

DFD primo livello



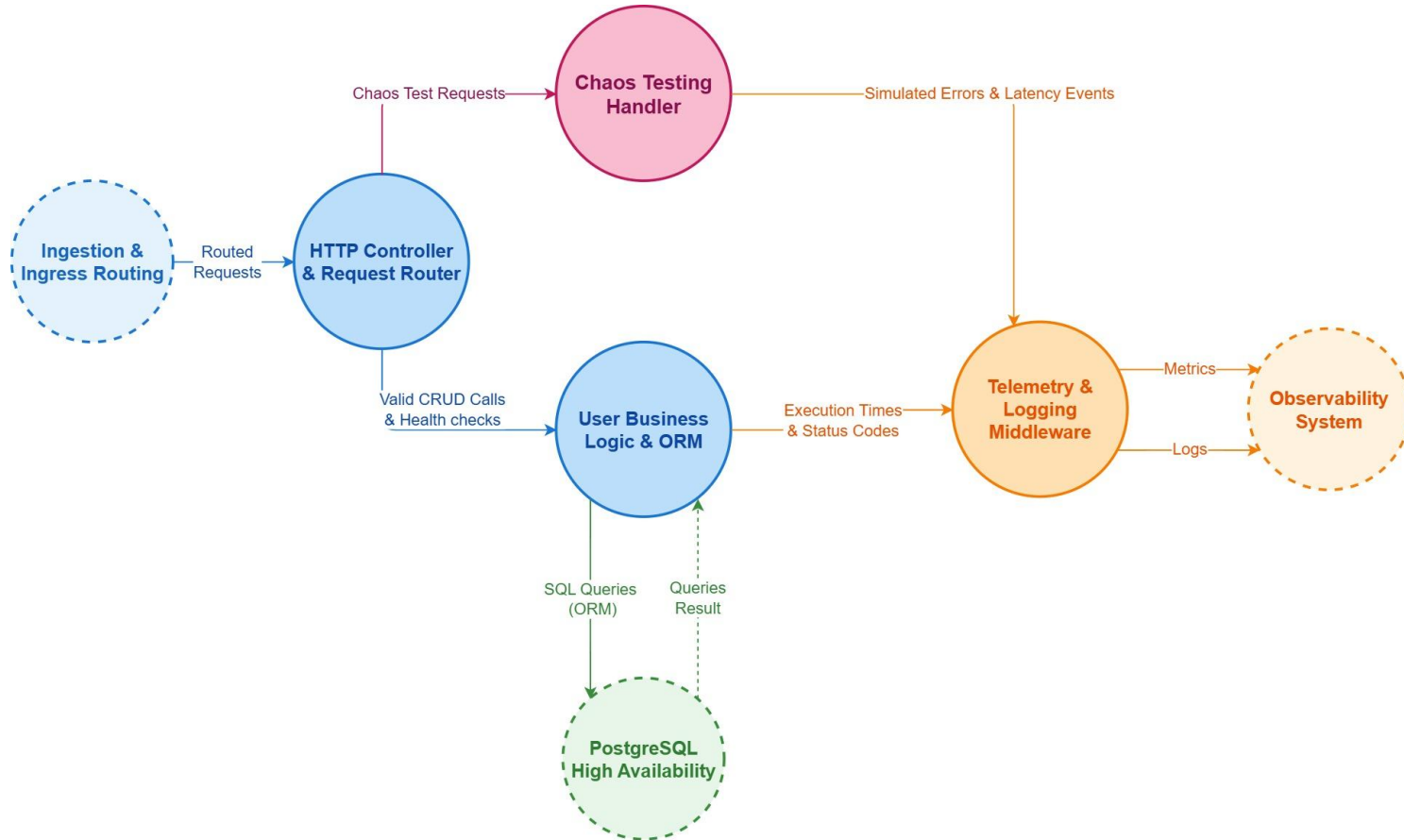
Il diagramma illustra i confini del sistema Cloud-Native: elabora richieste utente, comandi di chaos e traffico di test, restituendo all'esterno viste web, metriche prestazionali e notifiche di monitoraggio su dashboard Grafana dedicata.

Raffinamento: Cloud-Native system



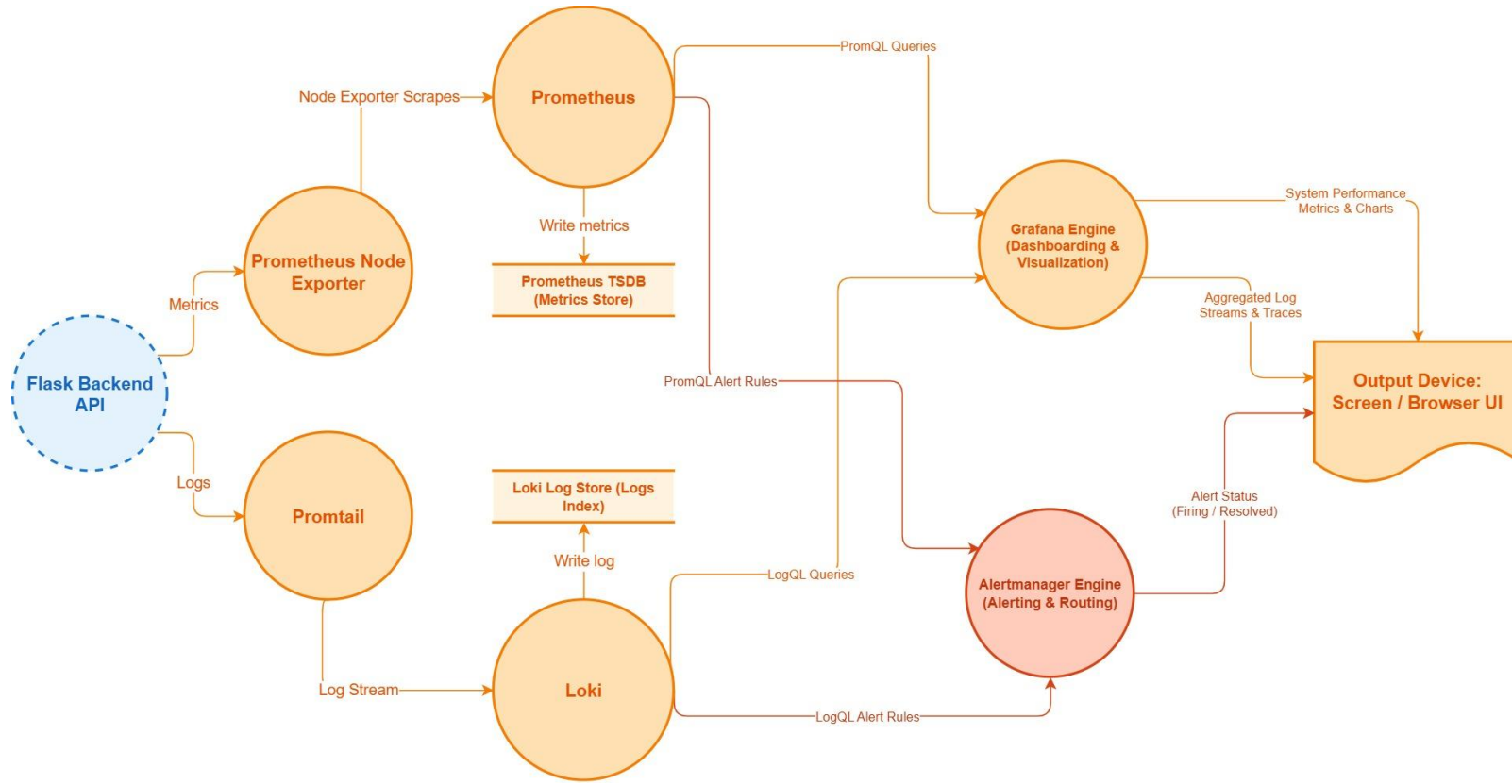
Il diagramma scompone il sistema centrale: il layer di Ingress instrada il traffico verso le API Flask, le quali interagiscono con il cluster PostgreSQL HA per la persistenza dei dati e inviano metriche e log al sottosistema di osservabilità per il monitoraggio in tempo reale.

Raffinamento: Flask Backend API



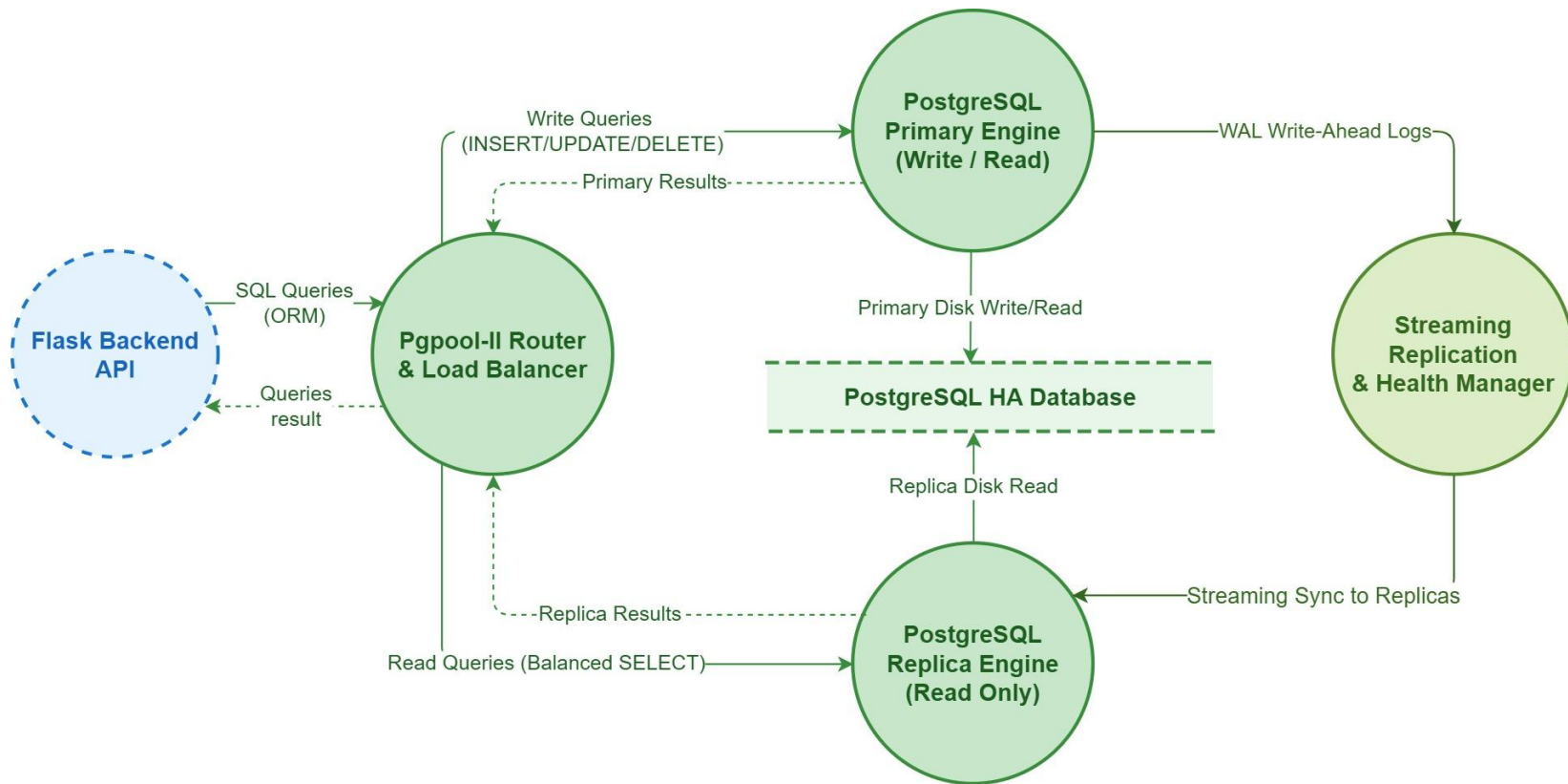
Il raffinamento dettaglia la logica interna di Flask: il controller instrada le richieste verso la business logic ORM o verso l'handler di chaos testing per simulare guasti, mentre il middleware di telemetria raccoglie tempi di esecuzione e codici di stato inoltrandoli all'osservabilità.

Raffinamento: Observability system



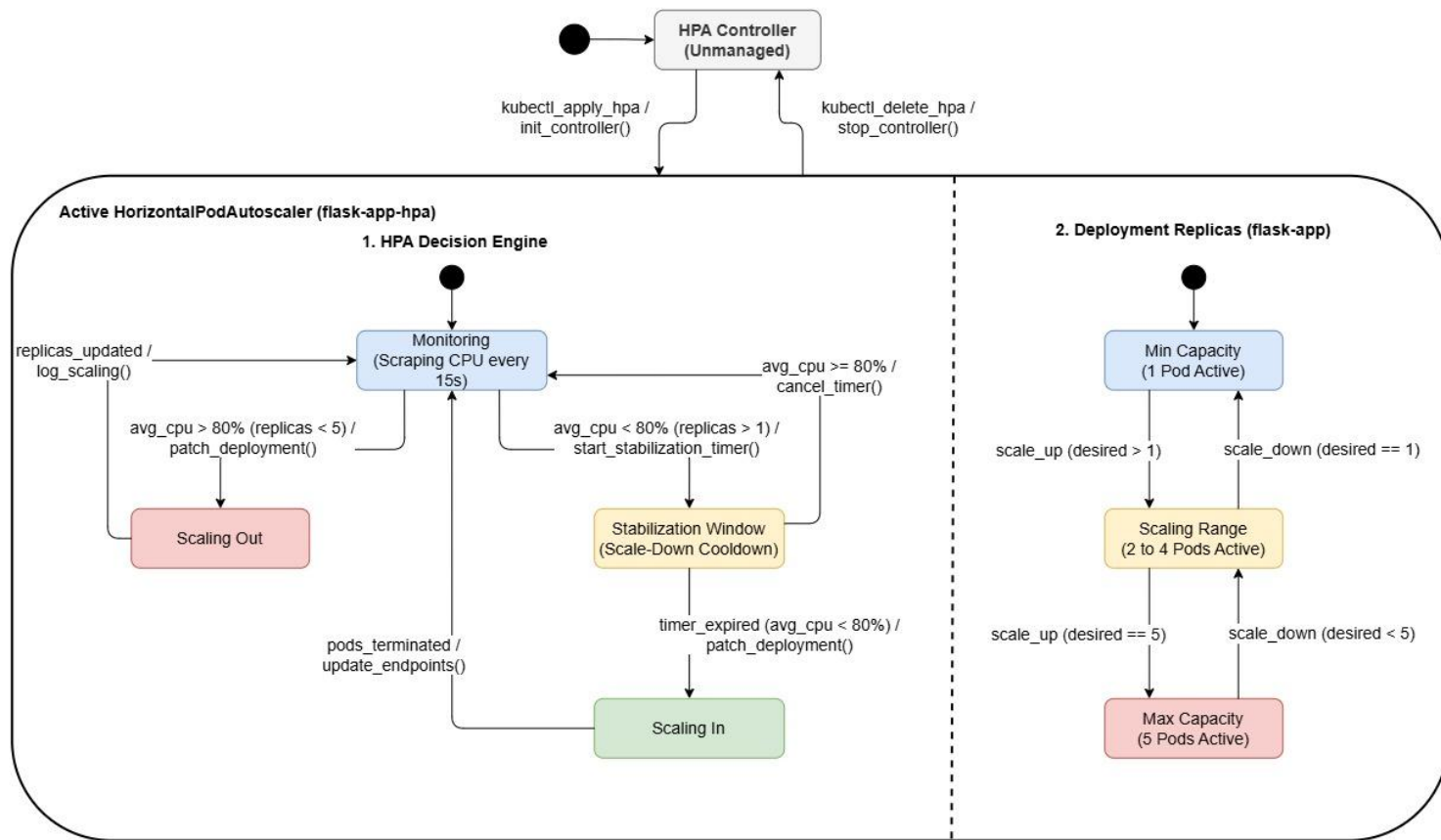
L'architettura di monitoraggio raccoglie metriche e log tramite Prometheus e Loki, archiviandoli nei rispettivi storage; Alertmanager gestisce le soglie critiche inoltrando gli alert, mentre il motore Grafana interroga i dati per renderizzare grafici all'interno della dashboard dedicata.

Raffinamento: PostgreSQL High Availability



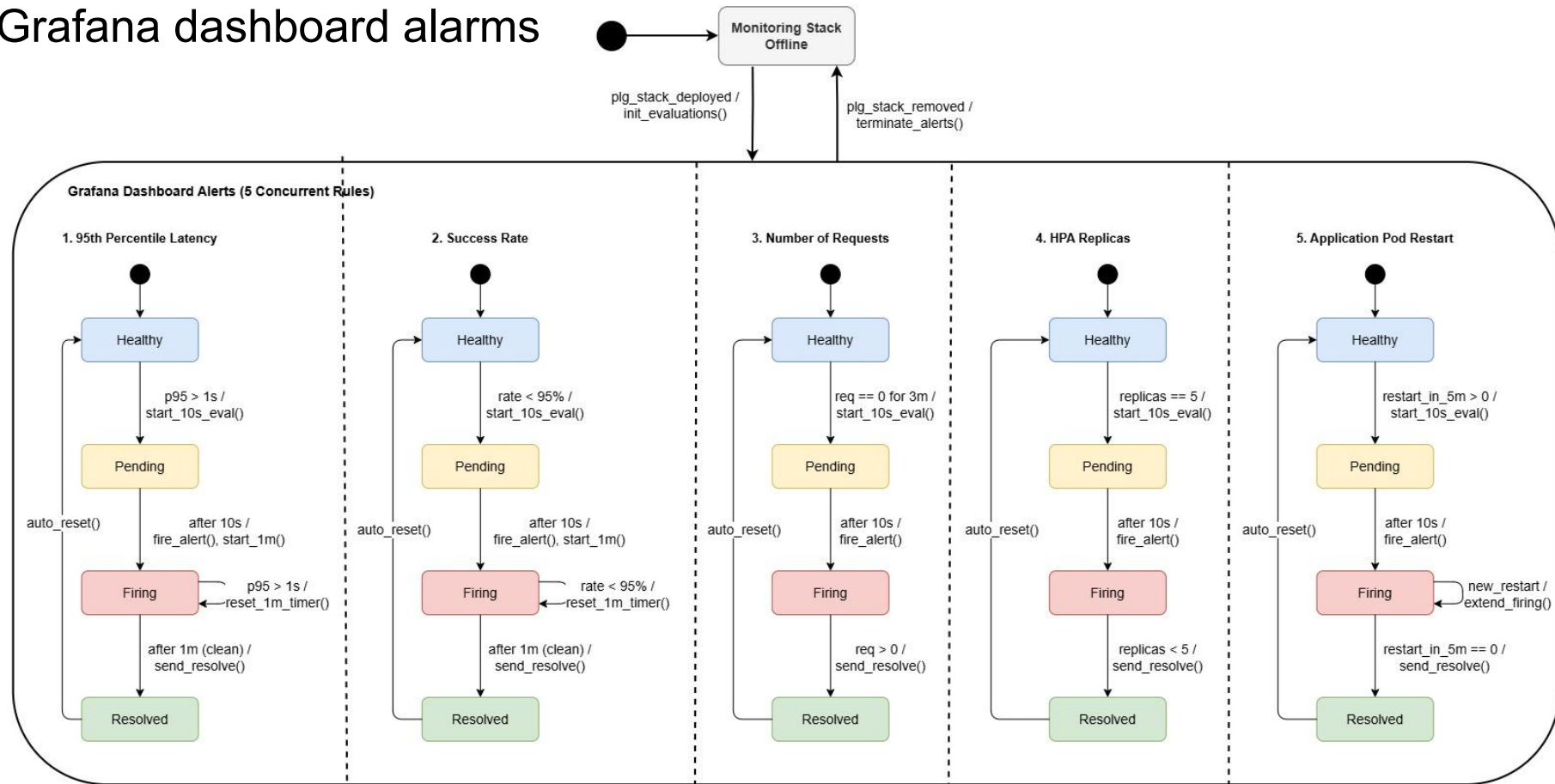
Il modello descrive l'alta affidabilità del database: Pgpool-II bilancia le query smistando le scritture sul nodo Primary e le letture sulle Repliche read-only, mentre il meccanismo di streaming replication sincronizza i Write-Ahead Log garantendo continuità operativa e consistenza dei dati.

Horizontal Pod Autoscaler HPA



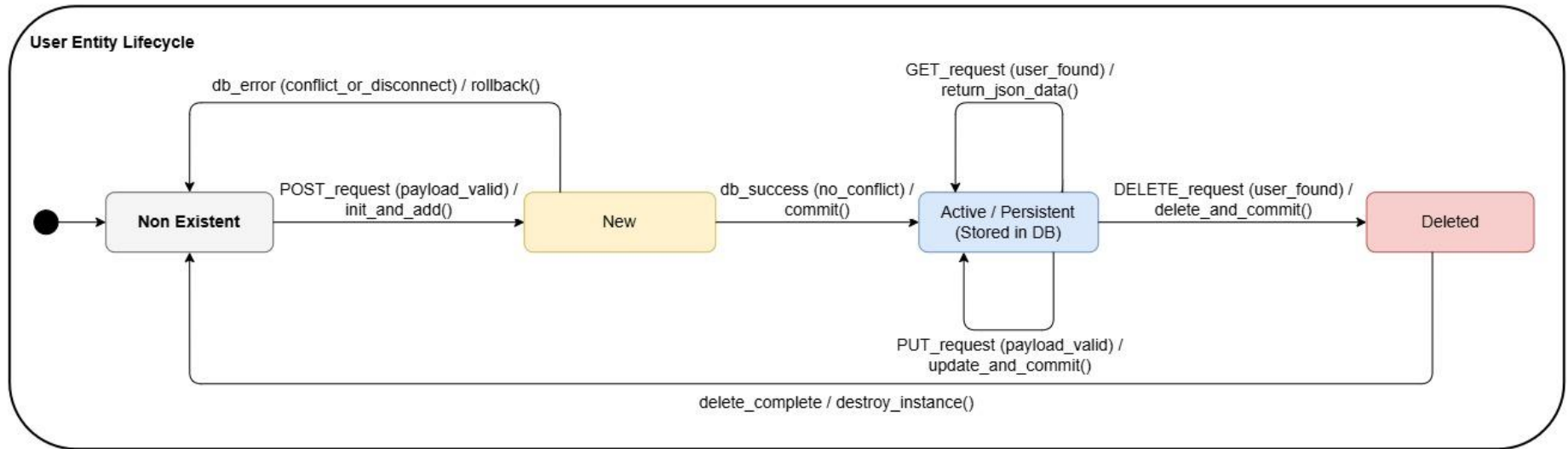
Lo statechart modella il motore decisionale dell'HPA e il ciclo dei pod: attiva lo Scale Out al superamento della soglia del carico di CPU (80%), gestisce una finestra di stabilizzazione per prevenire oscillazioni (flapping) e scala dinamicamente il deployment tra 1 e 5 repliche attive.

Grafana dashboard alarms



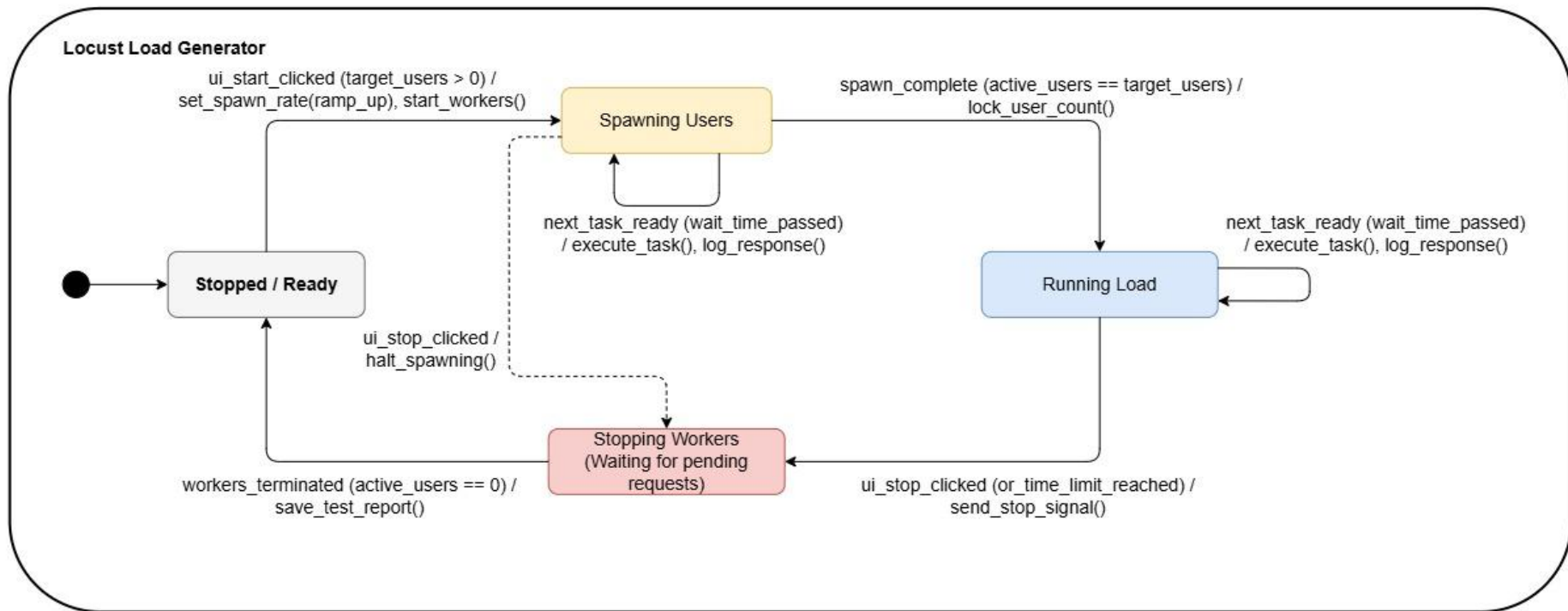
Il modello a regioni concorrenti descrive la macchina a stati delle 5 regole di alert: monitora le metriche transitando da Healthy a Pending durante la finestra di valutazione (10s), passa a Firing all'innescio dell'anomalia e rientra nello stato Resolved non appena le condizioni tornano nominali.

User entity lifecycle



Lo statechart traccia il ciclo di vita dell'entità utente gestita via ORM: formalizza la fase transazionale di creazione (New con commit o rollback), la permanenza nello stato persistente per letture e aggiornamenti (Active/Persistent) e la rimozione definitiva con distruzione dell'istanza.

Load generator



Il diagramma definisce gli stati del generatore di carico: scandisce il ramp-up progressivo degli utenti virtuali (Spawning Users), sostiene l'invio ciclico delle richieste (Running Load) e gestisce il graceful shutdown dei worker con salvataggio finale del report.